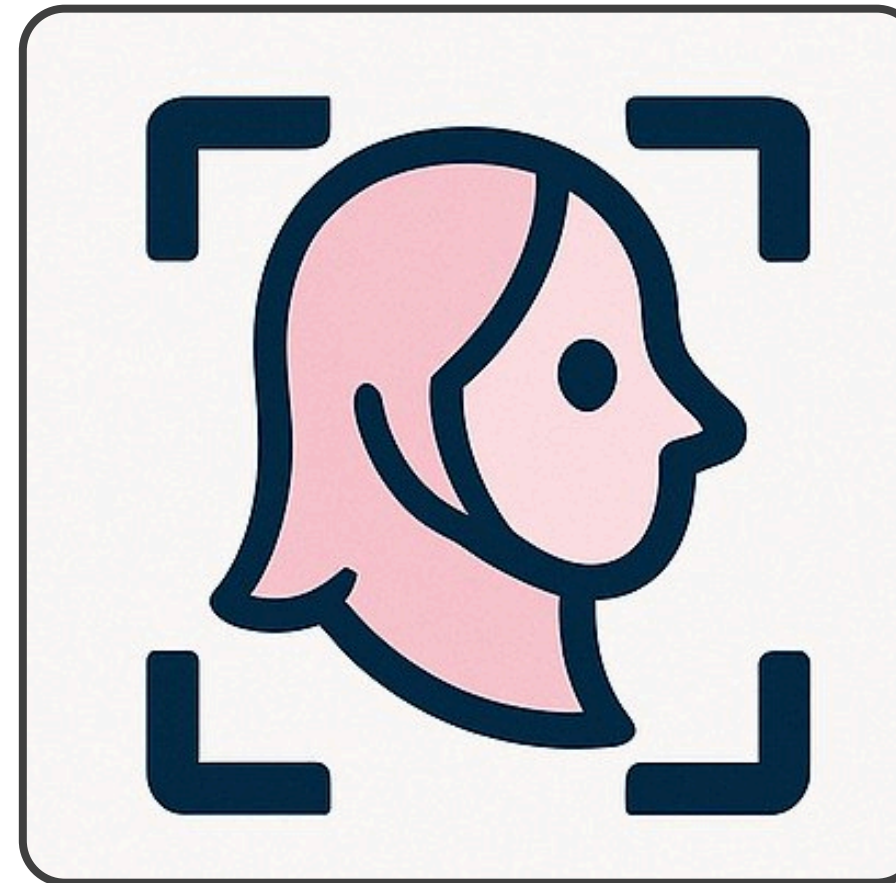


FACE GATE



Verificación Facial para el Futuro

Grupo 3

- Ignacio Silva G.
- Javiera R. Orrego
- Laura Maldonado L.
- Patricio Espinoza A.
- Vicente Thiele M.

26 de Mayo, 2025

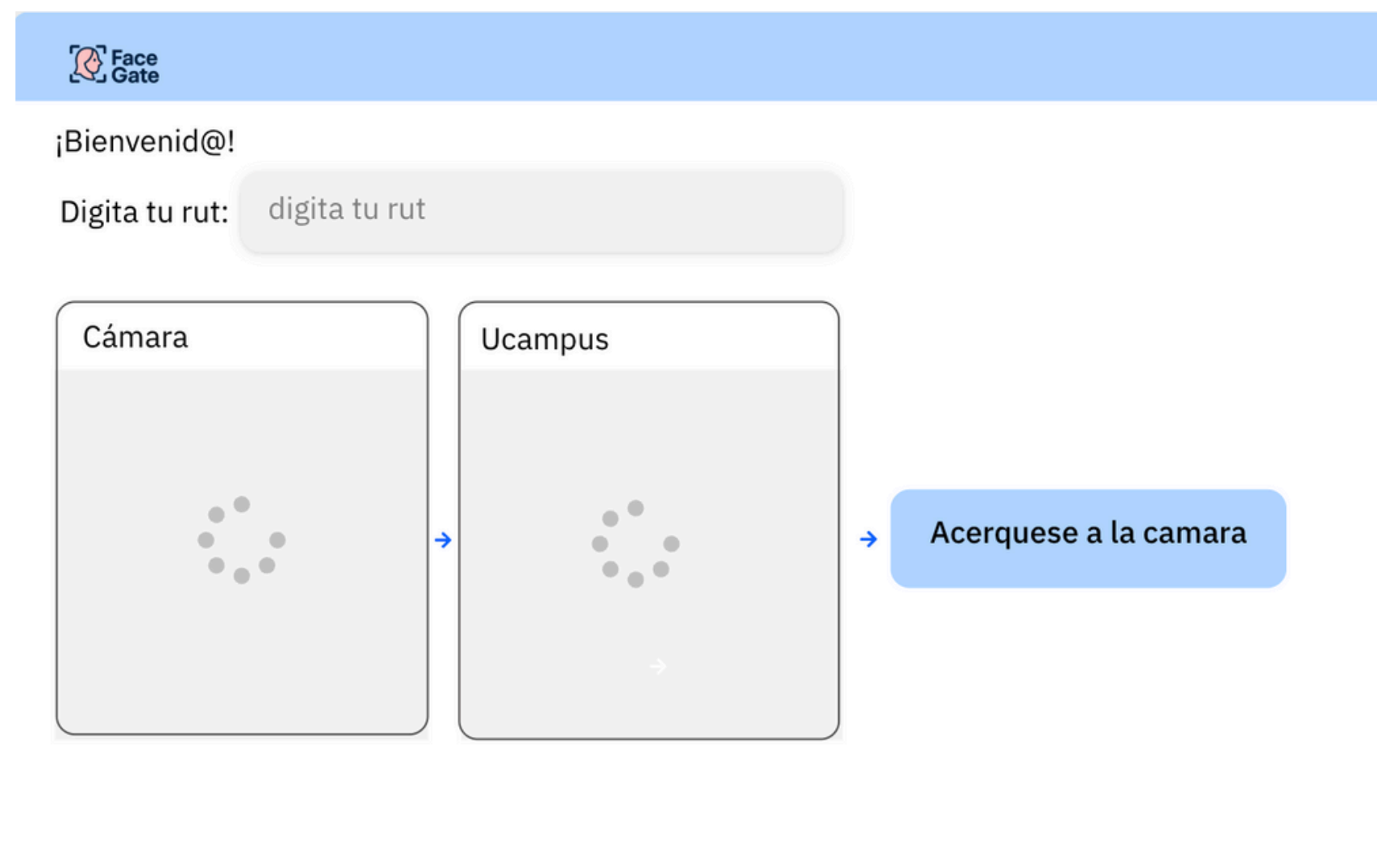
REDEFINICIÓN DEL PROYECTO

- Verificación facial 1:1 mediante RUT
- ¡Se responde a las mismas problemáticas!
- Extravío y mal uso de TUI



Hito 1

- Modelo baseline CNN
- Construcción inicial del sitio web
- Mínimo 50% accuracy



RECOPILACIÓN DE DATOS

¿ DE DÓNDE ?

Públicas



Baja Calidad

Privadas

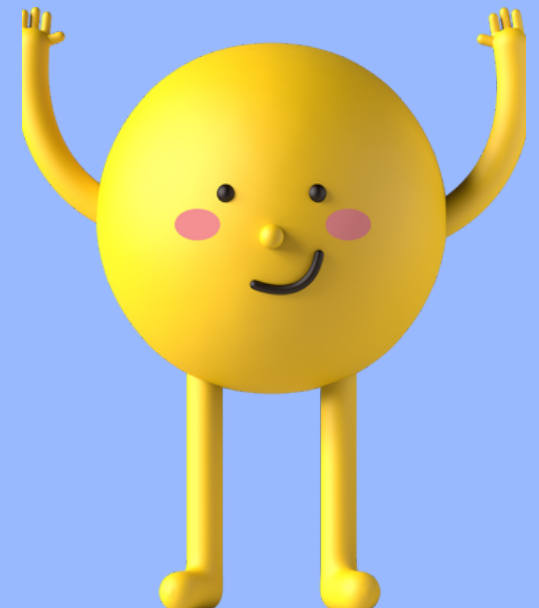
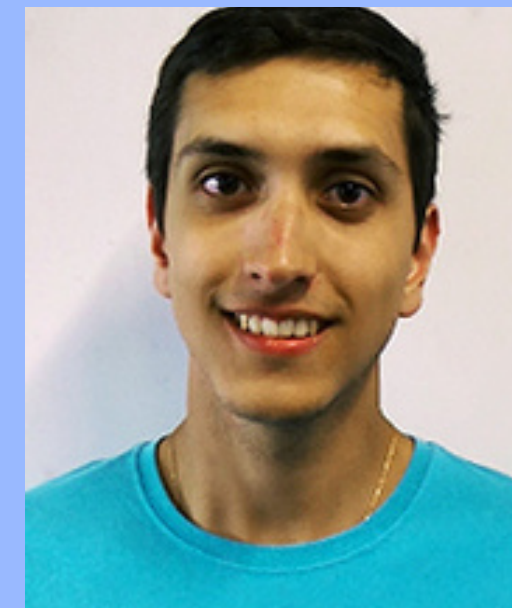
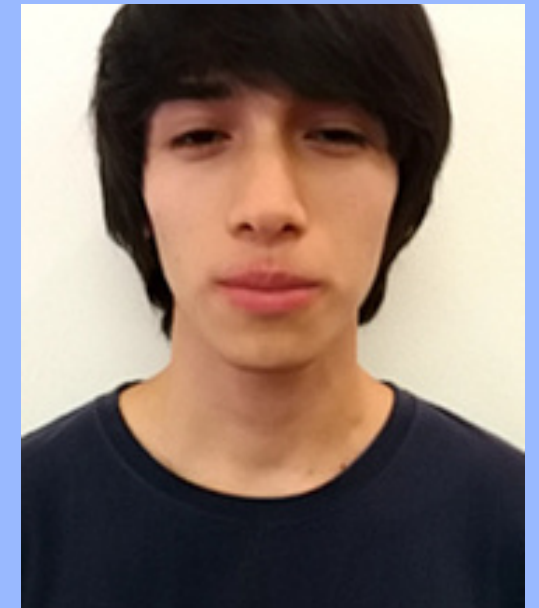


Mejor Calidad

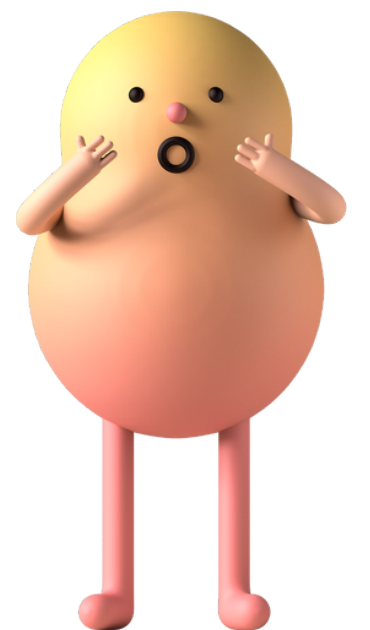
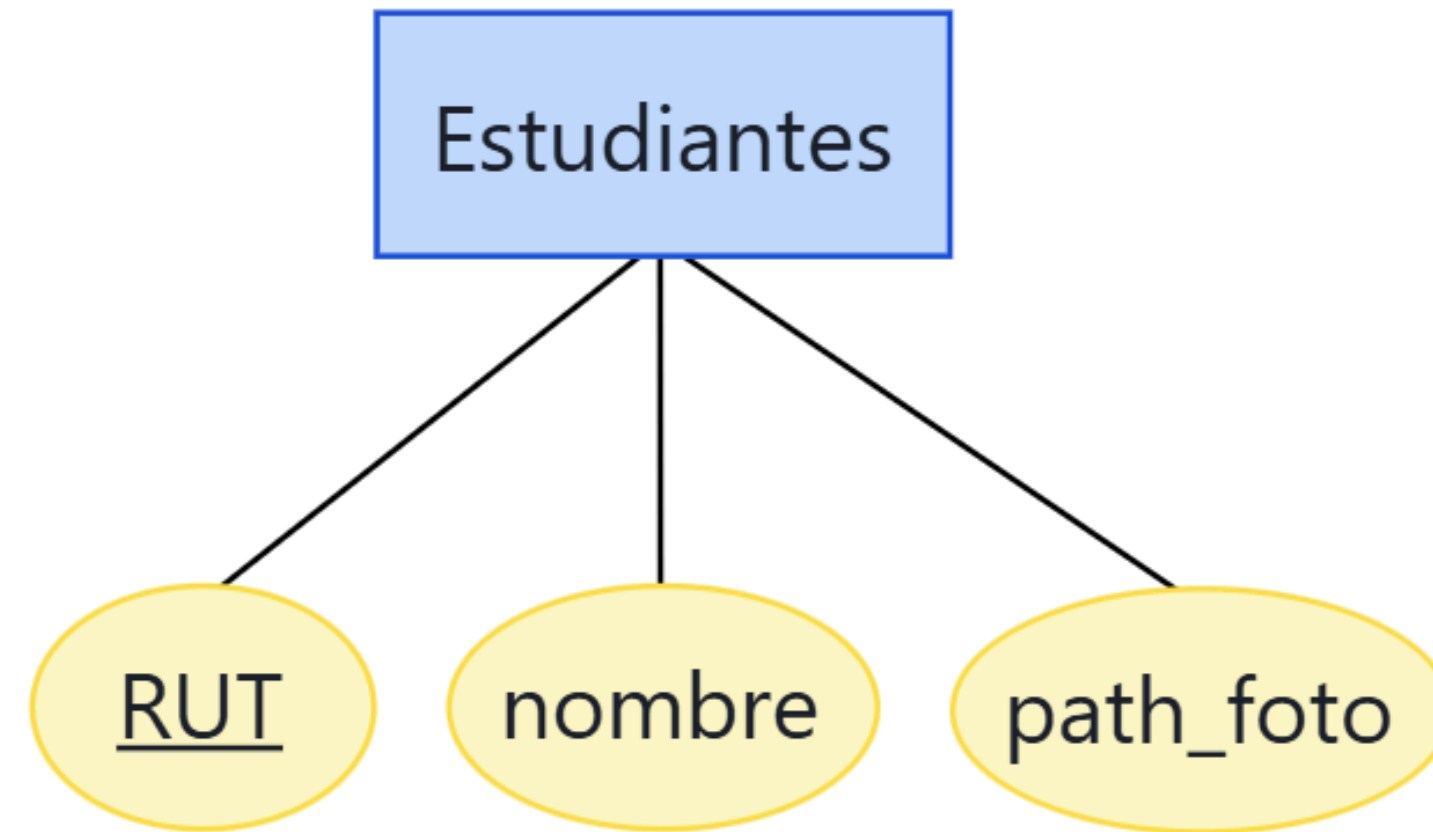
VS

FOTOS RECOPIADAS

- Imágenes recopiladas: 42
1 por persona
- Frontales del rostro
- Buena iluminación

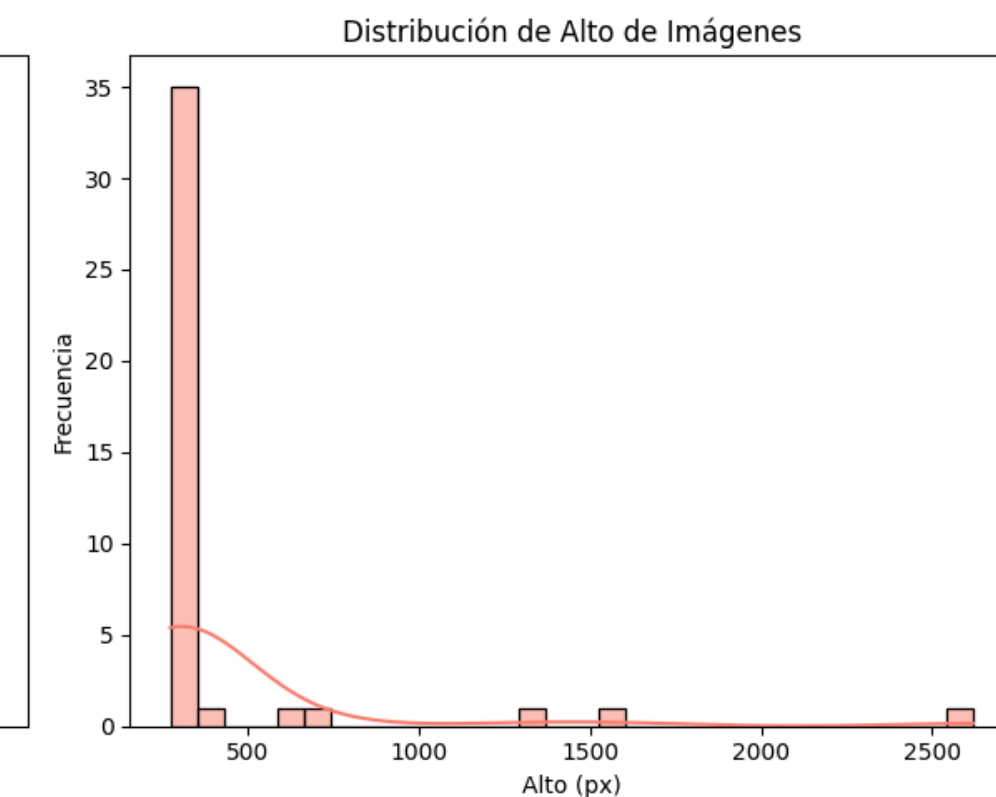
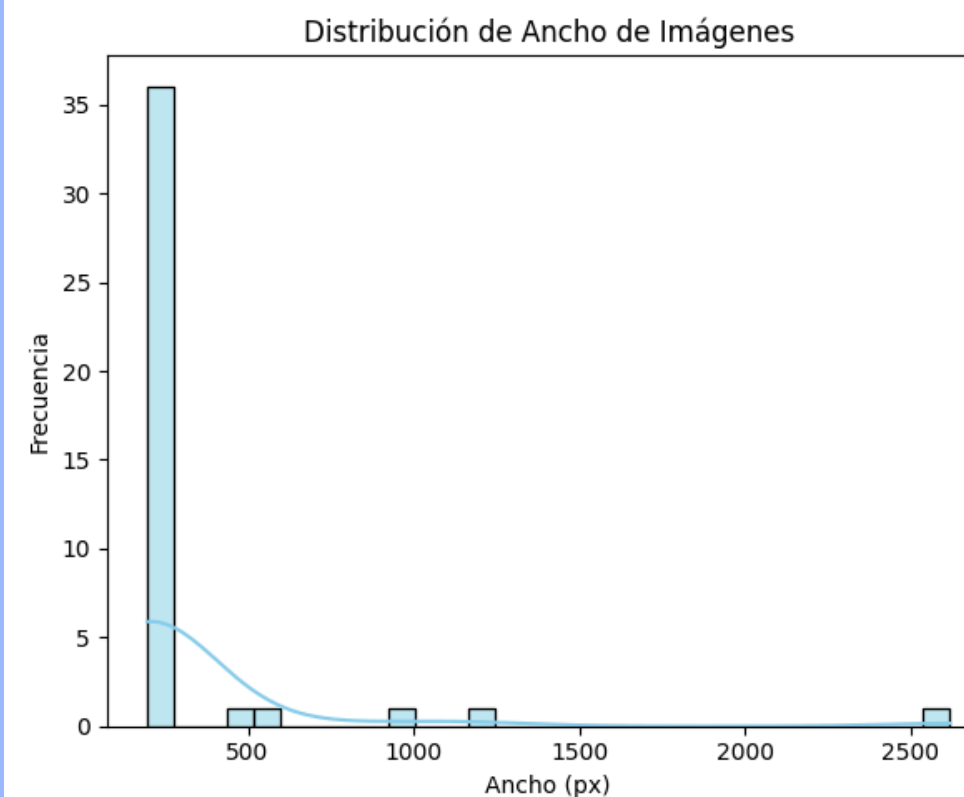
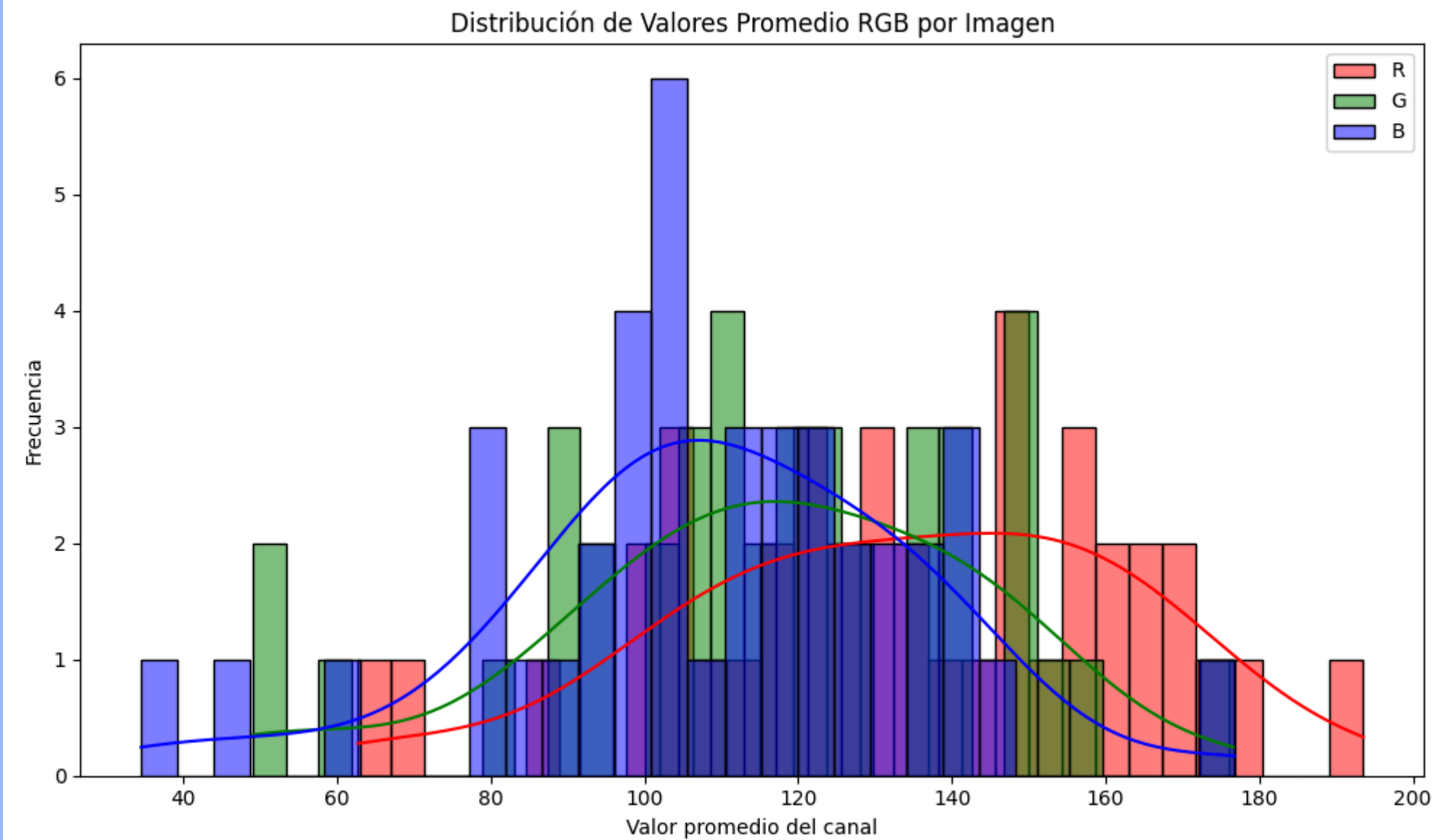


ER DB UCAMPUS



ANÁLISIS EXPLORATORIO DB

- Dimensiones de las imágenes uniformes
- Canal RGB balanceado



CUESTIONARIO

Criterios de Evaluación	Nivel de Cumplimiento
-¿Se proporciona una interfaz de acceso a los datos?	3
-¿Los datos pueden hacerse públicos o ser fácilmente adquiridos?	1
-¿Los datos llegan a tiempo dentro de un plazo específico?	4
-¿Los datos se actualizan regularmente?	2
-¿El tiempo entre la recolección y la publicación de los datos cumple con los requisitos?	5
-¿Los datos provienen de organizaciones especializadas?	1
-¿Los datos son auditados y verificados regularmente por expertos?	1
-¿Los datos se encuentran dentro de rangos conocidos o aceptables?	5

CUESTIONARIO

Criterios de Evaluación	Nivel de Cumplimiento
-¿Los datos proporcionados son precisos?	5
-¿La representación de los datos refleja correctamente el estado de la fuente de información?	5
-¿La información está libre de ambigüedades?	3
-¿Los conceptos, valores y formatos de los datos permanecen consistentes después del procesamiento?	5
-¿Los datos son consistentes y verificables a lo largo del tiempo?	5
-¿Los datos son consistentes entre diferentes fuentes?	3
-¿El formato de los datos es claro y cumple con los criterios establecidos?	5
-¿Los datos mantienen su integridad estructural?	5
-¿Los datos mantienen su integridad de contenido?	5
-¿La ausencia de algún componente afecta el uso de los datos?	5
-¿La ausencia de algún componente afecta la precisión o integridad de los datos?	5
-¿Los datos coinciden completamente con el tema o explican un aspecto relevante?	5
-¿La mayoría de los conjuntos de datos están alineados con las necesidades de los usuarios?	5
-¿La información de los datos coincide con las necesidades de los usuarios?	5
-¿El contenido y formato de los datos son claros y comprensibles?	5
-¿Es fácil determinar si los datos cumplen con las necesidades?	5
-¿La descripción, clasificación y codificación de los datos es adecuada y satisface los criterios y sin simples de entender?	5

ETIQUETACIÓN DE DATOS

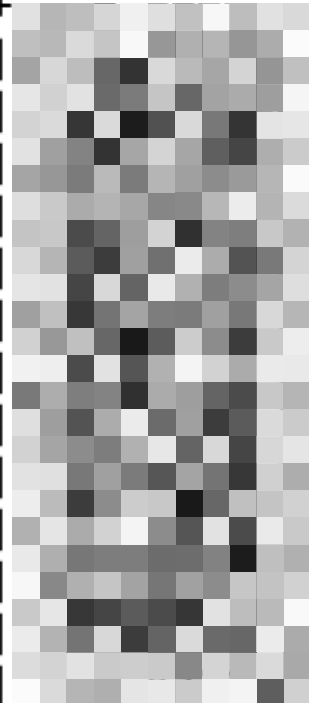
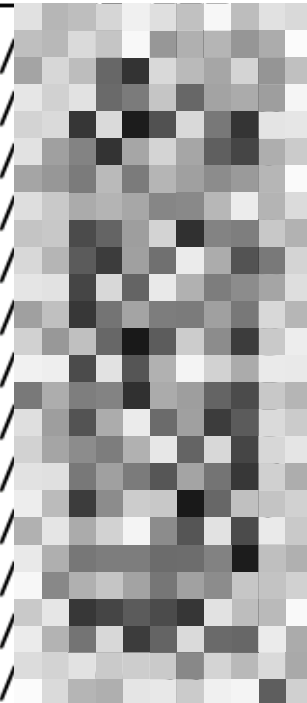
- Etiquetación Manual
- Cada imagen recopilada posee como **nombre de archivo** el ***rut de la persona*** que aparece en ella.
- Esto permite asegurar que cada imagen se encuentra correctamente asociada a su “dueño”, otorgando mayor coherencia al dataset.

Ejemplo de Etiquetación



20625224-3.jpeg

ETIQUETACIÓN DE DATOS

rut	nombre	path_foto
	Sofía Anaís Carrasco Gallegos	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/  .jpeg
	Ignacio Andrés Silva Ghisolfo	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Sofía Rojas Salinas	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Romina Carranza	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Rodrigo Araya Gallegos	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Carla Angelita Sumba Cevallos	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Kelly Escanilla Toro	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Vicente Ignacio Thiele Muñoz	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Ignacio Javier Romero Orrego	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Javiera Arevalo Diaz	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Javiera Carrasco Henriquez	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	Charlot Tobar Rojas	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg
	María de los Ángeles Bórquez Ortiz	/home/grupo3/facegate/data/ucampus/.jpeg

CUESTIONARIO

Criterios de Evaluación	Nivel de Cumplimiento
-¿Se proporciona una interfaz de acceso a los datos?	5
-¿Los datos pueden hacerse públicos o ser fácilmente adquiridos?	1
-¿Los datos llegan a tiempo dentro de un plazo específico?	4
-¿Los datos se actualizan regularmente?	2
-¿El tiempo entre la recolección y la publicación de los datos cumple con los requisitos?	5
-¿Los datos provienen de organizaciones especializadas?	1
-¿Los datos son auditados y verificados regularmente por expertos?	1
-¿Los datos se encuentran dentro de rangos conocidos o aceptables?	5

CUESTIONARIO

Criterios de Evaluación	Nivel de Cumplimiento
-¿Los datos proporcionados son precisos?	5
-¿La representación de los datos refleja correctamente el estado de la fuente de información?	5
-¿La información está libre de ambigüedades?	4
-¿Los conceptos, valores y formatos de los datos permanecen consistentes después del procesamiento?	5
-¿Los datos son consistentes y verificables a lo largo del tiempo?	5
-¿Los datos son consistentes entre diferentes fuentes?	3
-¿El formato de los datos es claro y cumple con los criterios establecidos?	5
-¿Los datos mantienen su integridad estructural?	5
-¿Los datos mantienen su integridad de contenido?	5
-¿La ausencia de algún componente afecta el uso de los datos?	5
-¿La ausencia de algún componente afecta la precisión o integridad de los datos?	5
-¿Los datos coinciden completamente con el tema o explican un aspecto relevante?	5
-¿La mayoría de los conjuntos de datos están alineados con las necesidades de los usuarios?	5
-¿La información de los datos coincide con las necesidades de los usuarios?	5
-¿El contenido y formato de los datos son claros y comprensibles?	5
-¿Es fácil determinar si los datos cumplen con las necesidades?	5
-¿La descripción, clasificación y codificación de los datos es adecuada y satisface los criterios y sin simples de entender?	5

CUESTIONARIO

Disponibilidad

17/25

Usabilidad

7/15

Confiabilidad

47/55

Relevancia

15/15

**Calidad de
Presentación**

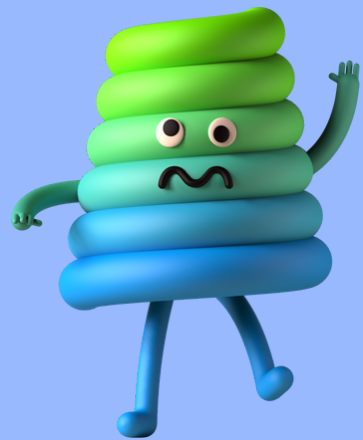
15/15

MODULO DE USUARIO

¡Demo en vivo!



<http://gate.dcc.uchile.cl:8633/facegate/app-front/>



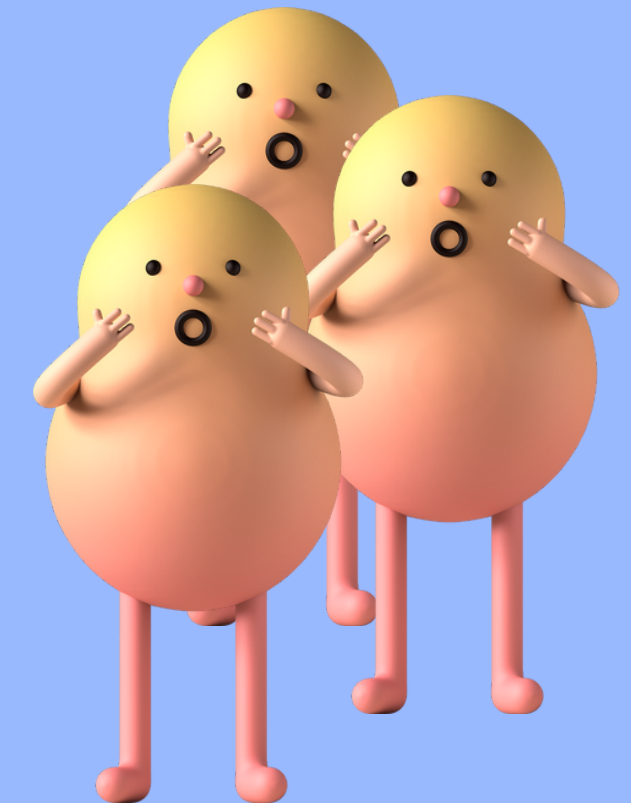
MODELO IA

- **RESNET-50**

Training dataset	Arch.	1:1 Verification TAR			
		$\text{FAR}=1E-5$	$\text{FAR}=1E-4$	$\text{FAR}=1E-3$	$\text{FAR}=1E-2$
VGGFace2	ResNet-50	0.734	0.825	0.900	0.950
VGGFace2_ft	ResNet-50	0.749	0.846	0.913	0.958
VGGFace2	SENet	0.747	0.840	0.910	0.960
VGGFace2_ft	SENet	0.768	0.862	0.927	0.967
Maze <i>et al.</i> [14]		0.600	0.750	0.860	0.950

- **INCEPTION RESNET V1 (FaceNet)**

Model name	LFW accuracy	Training dataset	Architecture
20180408-102900	0.9905	CASIA-WebFace	Inception ResNet v1
20180402-114759	0.9965	VGGFace2	Inception ResNet v1



- 1.Q. Cao, L. Shen, W. Xie, O. M. Parkhi, A. Zisserman. VGGFace2: A dataset for recognising face across pose and age, International Conference on Automatic Face and Gesture Recognition, 2018. PDF
- 2.T. Esler. facenet-pytorch: Pretrained Pytorch face recognition models. [Online]. Available: <https://github.com/timesler/facenet-pytorch>,
- 3.F. Schroff, D. Kalenichenko, and J. Philbin. FaceNet: A unified embedding for face recognition and clustering, in Proc. IEEE Conf. Comput. Vis. Pattern Recognit. (CVPR), 2015, pp. 815–823.

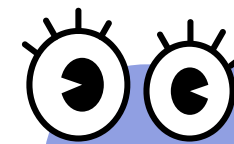
MODELO IA

FaceNet

VGGFace2 Inception-ResNET v1

- **Arquitectura: Inception + ResNet**
 - CNN paralelas
 - Conexiones residuales
- **Profundidad: ~160 capas**
- **Métricas de precisión:**
 - **0.9965**
- **Métrica obtenida:**
 - **0.75**

Imagen



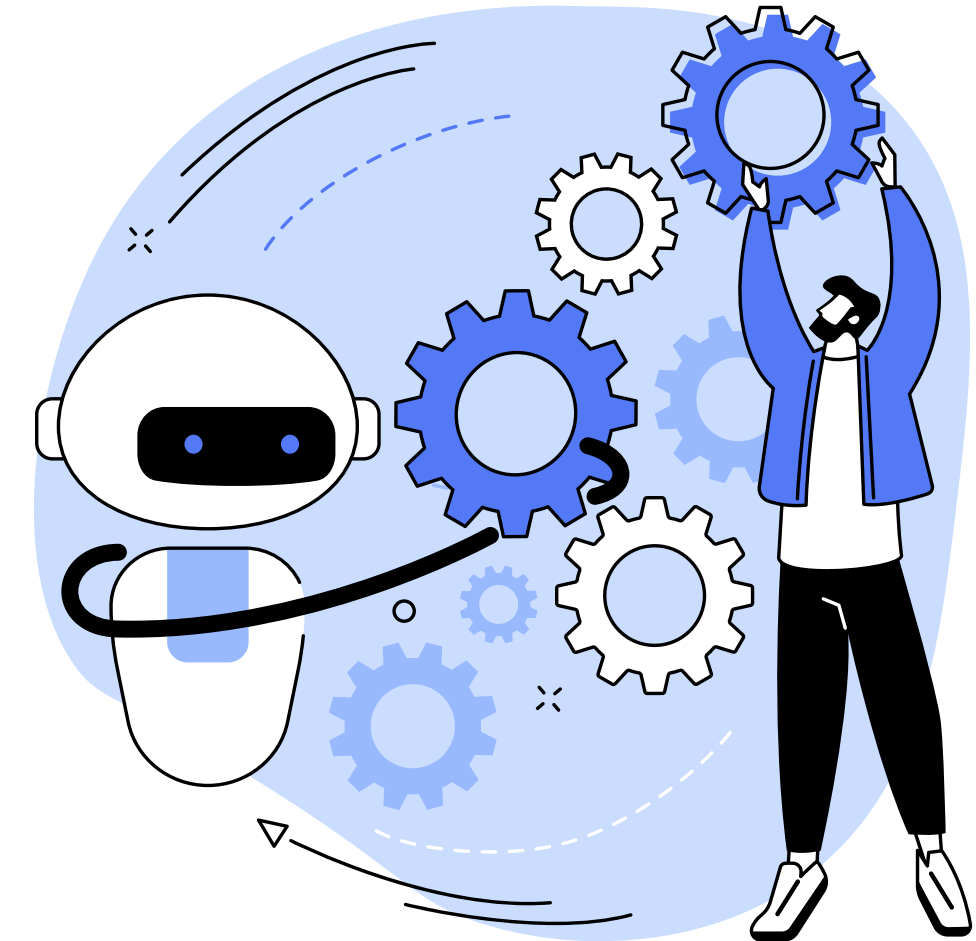
MTCNN

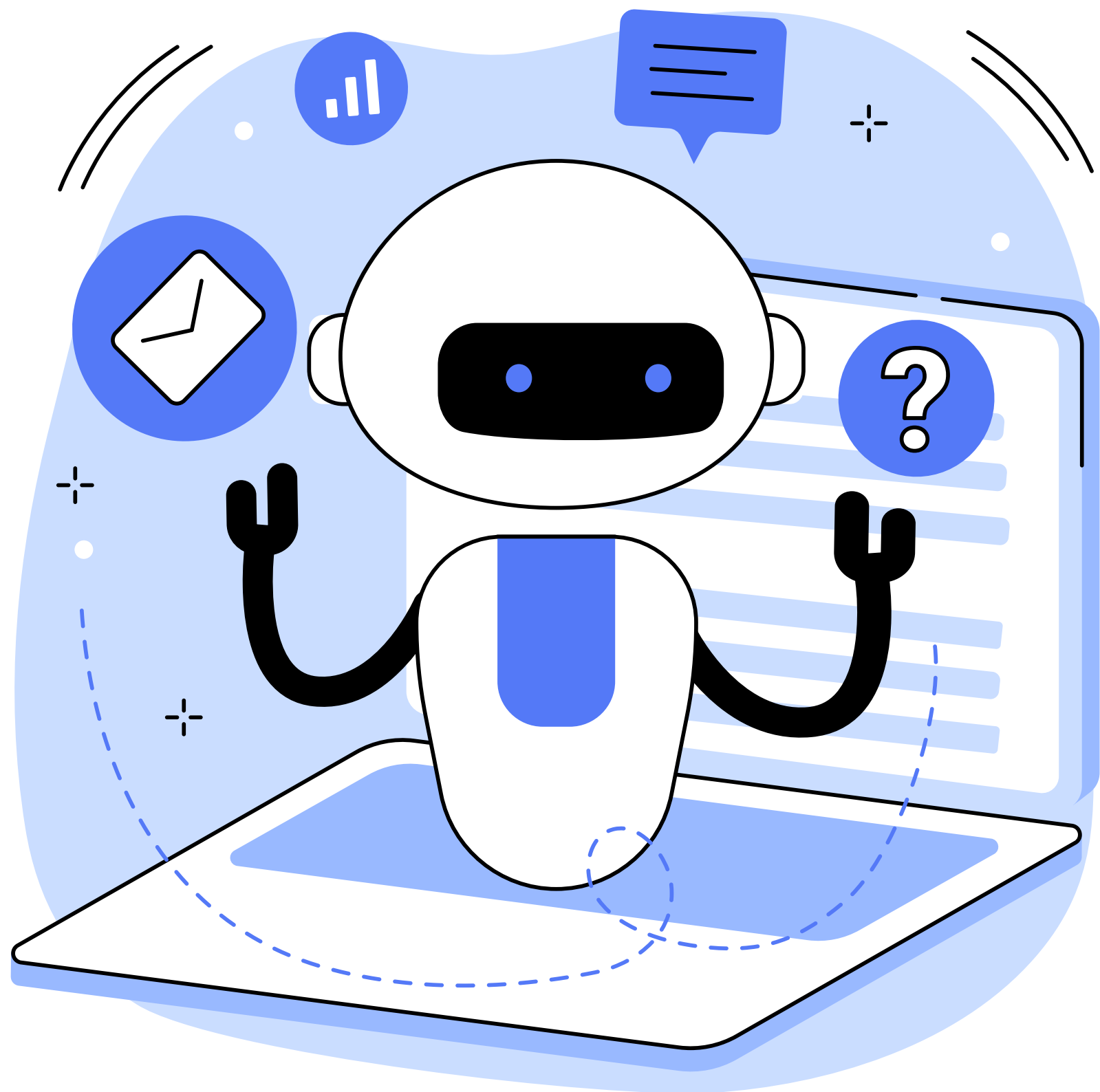
Pre-processing

FaceNet

Embeddings

Cos. distance
comparison





¡GRACIAS!

ESTRUCTURA BACKEND

